Atom a jeho modely

Představa o stavbě atomu se v historii **vyvíjela**. Každý nový model lépe vysvětloval pokusy.

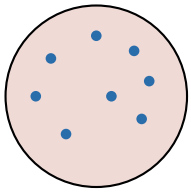
Démokritos (400 př. n. l.)

- Řecký filozof. Podle něj se vše skládá z **nedělitelných částic** – *atomos*.
- Žádný experiment, jen úvaha. Pravda byla potvrzena až po 2 000 letech.

Daltonův model (1803)

- Atomy jsou **kuličky**. Každý prvek má svůj druh atomu.
- Atomy se nedělí, jen kombinují do molekul.

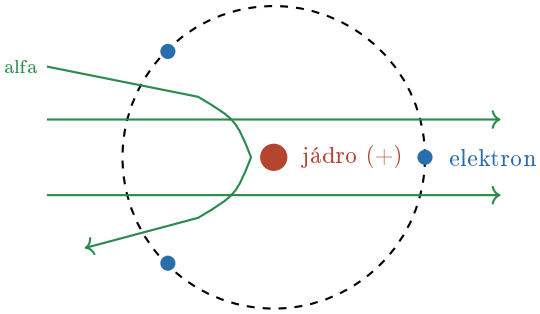
Thomsonův „pudinkový“ model (1897)



Thomson: kladné „těsto“
s rozesetými elektrony (−)

- Thomson objevil **elektron** (záporná částice).
- Atom je kladně nabitá kapka, do níž jsou *rozseté* záporné elektrony.
- Vyvráceno Rutherfordovým pokusem.

Rutherfordův planetární model (1911)

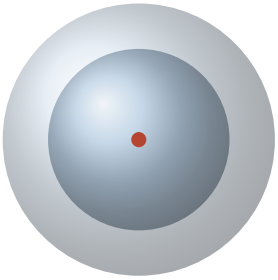


- Pokus: alfa částice prolétávají tenkou zlatou fólií. Většina projde rovně, **některé se odrazí**.
- Závěr: **kladný náboj a hmotnost je soustředěna v malém jádře**.
- Atom je z velké části prázdný; elektrony obíhají jako planety.

Bohrův model (1913)

- Elektrony obíhají po **určitých drahách (slupkách)**, ne libovolně.
- Při přechodu mezi slupkami atom *vyzařuje nebo pohlcuje* foton (světlo).
- Vysvětlil spektrální čáry vodíku.

Kvantový model (dnes)



jádro + „oblak“ pravděpodobnosti
kde se může elektron nacházet

- Místo přesné dráhy popisujeme **pravděpodobnost** výskytu elektronu.
- Elektrony tvoří *orbital* – 3D mrak okolo jádra.
- Tento model platí dodnes a je velmi přesný.

Shrnutí vývoje

